SÉRIE D'EXERCICES

Les angles

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Deux angles opposés par le sommet	sont supplémentaires	ont la même mesure	sont complémentaires
2	Deux angles complémentaires ont des mesures dont la somme vaut	90°	180°	360°
3	La somme des mesures des angles d'un triangle vaut	90°	180°	360°
4	Un angle adjacent et supplémentaire à un angle de 65° mesure	25°	115°	65°
5	Dans un triangle isocèle de sommet principal 100°, chaque angle à la base mesure	40°	80°	50°

Exercice 2 COMPRENDRE

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1) Deux droites sécantes déterminent deux paires d'angles opposés par le sommet.

2) Deux angles alternes-internes ont toujours la même mesure.

3) Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles alternes-externes de même mesure sont parallèles.

4) Deux droites coupées par une sécante qui forment des angles correspondants sont parallèles.

Exercice 3 APPLIQUER

Deux droites parallèles (d) et (d') sont coupées par une sécante (s), respectivement en A et en B. L'un des angles de sommet A mesure $65°$.

Fais une figure et donne la mesure des huit angles formés. Justifie deux de tes réponses.

Exercice 4 APPLIQUER

1) Trace un angle $\widehat{xOy}$ de $120°$ et sa bissectrice $[Oz)$.

2) Place un point A sur $[Oz)$ et un point B sur $[Oy)$ tels que $OA = OB$.

3) Calcule les angles du triangle OAB.

4) Justifie que $(AB) \parallel (Ox)$.

Exercice 5 ANALYSER

ABC est un triangle isocèle en A tel que $\widehat{BAC} = 100°$. Le point D est placé de sorte que $\widehat{CBD} = 40°$, les points D et A étant de part et d'autre de la droite (BC). Démontre que $(BD) \parallel (AC)$.

Exercice 6 ÉVALUER

Un topographe dessine une rue délimitée par les droites (AB) et (CD). Le triangle ABC est isocèle en A et $\widehat{ABC} = 65°$. Il affirme : « Si je place D tel que $\widehat{ACD} = 50°$, D et B étant de part et d'autre de (AC), alors $(AB) \parallel (CD)$. » Justifie son affirmation.

Exercice 7 ÉVALUER

Moussa affirme : « Deux angles correspondants ont toujours la même mesure. » Donne un contre-exemple, puis corrige sa phrase.

Exercice 8 CRÉER

Construis deux droites (d_1) et (d_2) et une sécante de façon que deux angles alternes-internes mesurent $70°$ et $75°$. Que peux-tu dire des droites (d_1) et (d_2) ? De quel côté de la sécante se coupent-elles ?